МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Анализ, моделирование и оптимизация систем»:

Тема: Моделирование и исследование случайных величин и последовательностей

Студент гр. 2303 ___ Ламашовский Д.В.

Преподаватель ___ Мандрикова Б.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Целью работы является напоминание свойств и способа построения случайной величины, освоение ее моделирования. Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

1. Рассмотреть способ построения функции над заданной случайной величиной, для получения заданной случайной величины;
2. Смоделировать этот процесс;
3. Оценить результаты.

Задание

Пользуясь датчиками, генерирующими последовательность случайных чисел, распределенных по равномерному закону, смоделировать:

1. Случайную величину, распределенную по равномерному случайному закону на интервале [0; α], где α — заданный параметр.

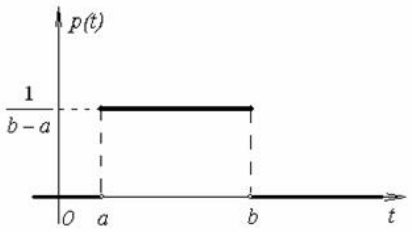
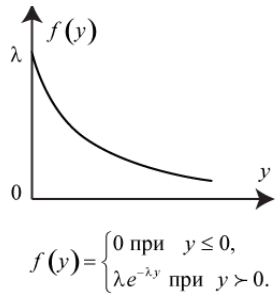


Рисунок 1 — Плотность равномерно распределенной случайной величины на отрезке [a;b].

2. Случайную величину, распределенную по показательному закону с параметром λ.



$$f(y)=\begin{cases}0 \text{ при } & y \le 0,\\ \lambda e^{-\lambda y} \text{ при } & y \succ 0.\end{cases}$$

Рисунок 2 — Плотность случайной величины, распределенной по показательному закону с параметром λ.

3. Случайную величину, распределенную по треугольному закону с параметрами (a = 0; c = 0; b = a), где a — заданный параметр.

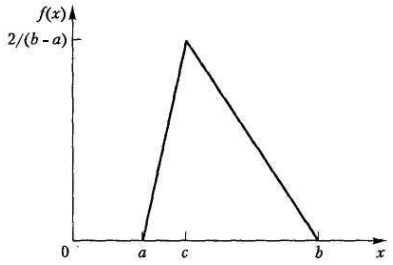


Рисунок 3 — Плотность случайной величины, распределенной по треугольному закону с параметрами a, b, c.

У полученных случайных величин построить гистограммы, рассчитать математическое ожидание и дисперсию.

Вариант №30: α=200, λ=1/110, a=20

Выполнение работы

1. **Равномерный закон**

Функция распределения случайной величины, распределенной по равномерному случайному закону, математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение этой величины имеют вид:

$$F_x(x) = \begin{cases} 0, x < a \\ \mathrm{x} - a \\ \overline{b - a}, a \le x < b \\ 1, x \ \ge b \end{cases};$$

$$M(x) = \frac{a + b}{2};$$

$$\sigma(x) = \frac{(b - a)\sqrt{3}}{6}.$$

Для преобразования случайной величины, распределённой по равномерному случайному закону в диапазоне [0; 1], к другой случайной величине, распределённой по равномерному случайному закону в диапазоне [0; 200] найдём функцию с помощью преобразования Смирнова.

$$F_1(x) = \mathrm{x};\ F_2(y) = \frac{y}{200}$$

$$x = \frac{y}{200};\ y = 200x$$

Запустим программу с генерацией выборок из 100, 1000 и 10000 чисел, построим для них столбчатые диаграммы (представлены на Рисунках 4—6). Для каждой из выборок посчитаем выборочное среднее и стандартное отклонение и сравним их с математическим ожиданием и СКО, полученным по формулам (представлены в Таблице 1).

Таблица 1. Сравнение математического ожидания и СКО равномерного распределения с практическими результатами

	Теоретическое значение	100 прогонов	1000 прогонов	10000 прогонов
$M(y)$	100	102.84	97.94	100.06
$\sigma(y)$	57.74	56.75	59.99	57.62

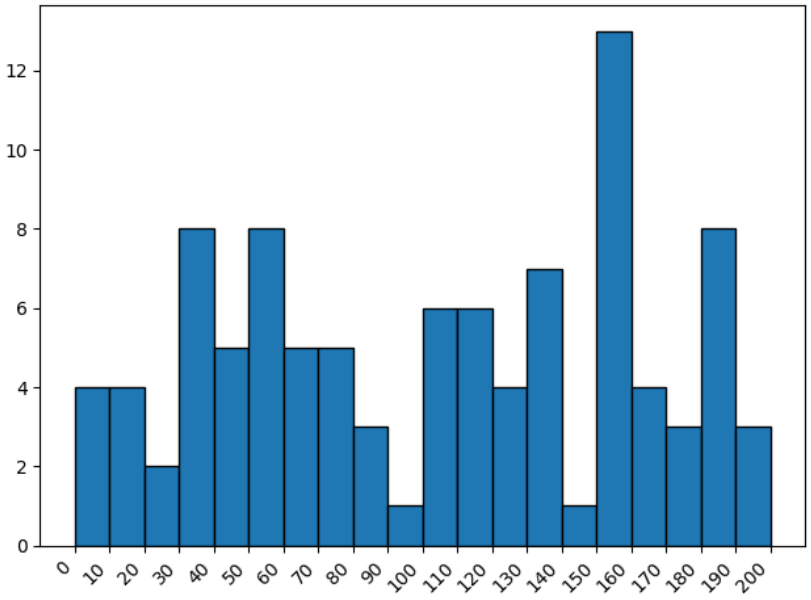


Рисунок 4 — Гистограмма выборки из 100 элементов.

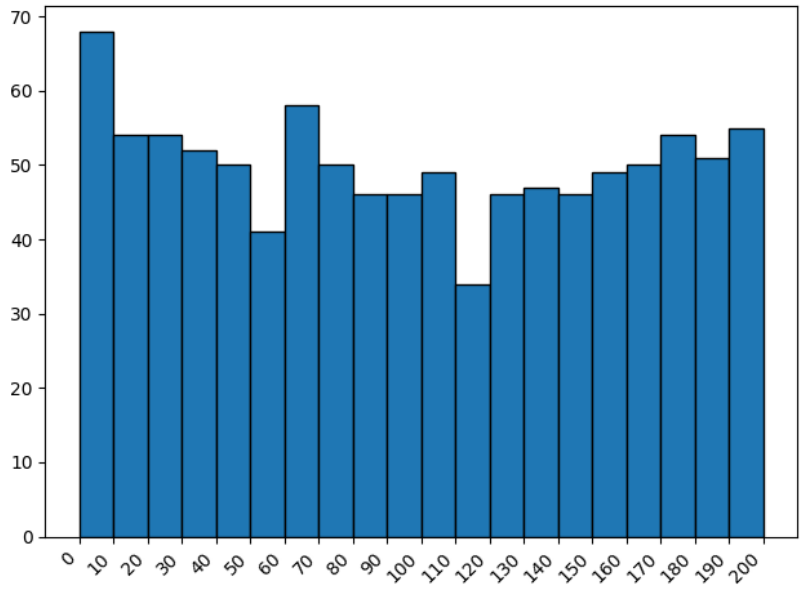


Рисунок 5 — Гистограмма выборки из 1000 элементов.

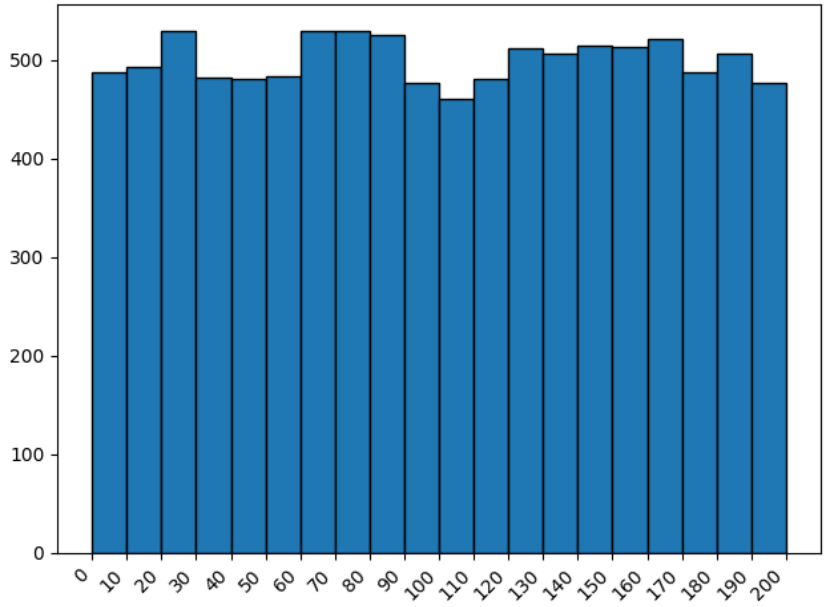


Рисунок 6 — Гистограмма выборки из 10000 элементов.

2. Показательный закон

Функция распределения случайной величины, распределенной по показательному закону, математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение этой величины имеют вид:

$$F_x(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, x > 0 \\ 1, x \geq b \end{cases};$$

$$M(x) = \lambda^{-1};$$

$$\sigma(x) = \lambda^{-1}.$$

Для преобразования случайной величины, распределённой по равномерному случайному закону в диапазоне [0; 1], к другой случайной величине, распределённой по показательному закону с параметром $\lambda = \frac{1}{110}$ найдём функцию с помощью преобразования Смирнова.

$$F_1(x) = \text{x};\ F_2(y) = 1 - e^{-\lambda y}$$

$$x = 1 - e^{-\lambda y};\ e^{-\lambda y} = 1 - x;\ -\lambda y = \ln(1 - x)\,;\ y = \frac{\ln(1 - x)}{-\lambda}$$

Запустим программу с генерацией выборок из 100, 1000 и 10000 чисел, построим для них столбчатые диаграммы (представлены на Рисунках 7—9). Для каждой из выборок посчитаем выборочное среднее и стандартное отклонение и сравним их с математическим ожиданием и СКО, полученным по формулам (представлены в Таблице 2).

Таблица 2. Сравнение математического ожидания и СКО показательного распределения с практическими результатами

	Теоретическое значение	100 прогонов	1000 прогонов	10000 прогонов
$M(y)$	110	131.52	112.59	108.52
$\sigma(y)$	110	124.44	118.28	109.89

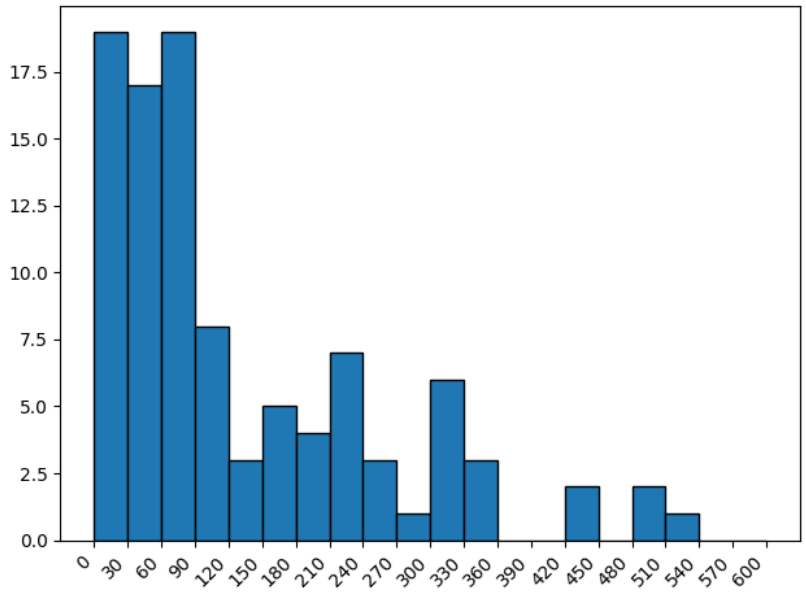


Рисунок 7 — Гистограмма выборки из 100 элементов.

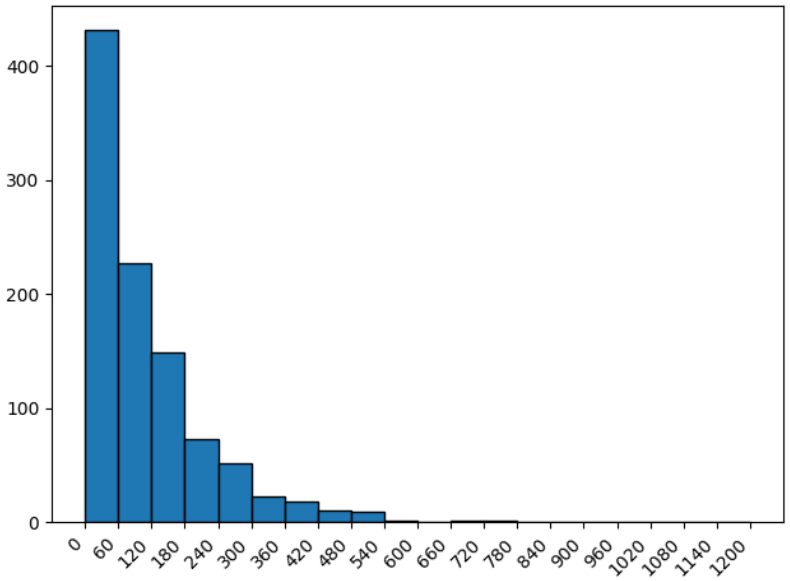


Рисунок 8 — Гистограмма выборки из 1000 элементов.

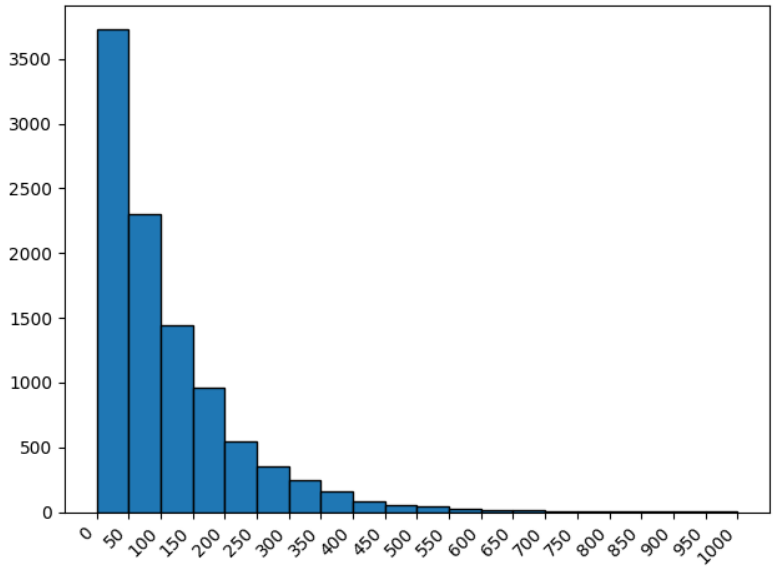


Рисунок 9 — Гистограмма выборки из 10000 элементов.

3. Треугольный закон

Функция распределения случайной величины, распределенной по треугольному закону, математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение этой величины имеют вид:

$$F_x(x) = \begin{cases} 0, x < a, \\ \dfrac{(x-a)^2}{(b-a)(c-a)}, x \in [a, c), \\ 1 - \dfrac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)}, x \in [c, b), \\ 1, x > b \end{cases};$$

$$M(x) = \frac{a+b+c}{3};$$

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac}{18}}.$$

Поскольку по условию дано, что $a = 0$ и $c = 0$, то вышеперечисленные формулы можно упростить следующим образом:

$$F_x(x) = \begin{cases} 0, x < c, \\ 1 - \dfrac{(b-x)^2}{b^2}, x \in [c, b) \\ 1, x > b \end{cases};$$

$$M(x) = \frac{b}{3};$$

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{b^2}{18}}.$$

Для преобразования случайной величины, распределённой по равномерному случайному закону в диапазоне [0; 1], к другой случайной величине, распределённой по треугольному закону с параметром $b = 20$ найдём функцию с помощью преобразования Смирнова.

$$F_1(x) = \text{x};\ F_2(y) = 1 - \frac{(20-y)^2}{20^2}$$

$$x = 1 - \frac{(20-y)^2}{20^2};\ (20-y)^2 = 400(1-x);\ y^2 - 40y + 400 = 400 - 400x;$$

$$y^2 - 40y + 400x = 0;\ D = 1600 - 1600x;\ y = \frac{40 \pm 40\sqrt{1-x}}{2};$$

Поскольку $y < 20$, то берём меньший корень:

$$y = \frac{40 - 40\sqrt{1-x}}{2}; y = 20 - 20\sqrt{1-x}$$

Запустим программу с генерацией выборок из 100, 1000 и 10000 чисел, построим для них столбчатые диаграммы (представлены на Рисунках 10—12). Для каждой из выборок посчитаем выборочное среднее и стандартное отклонение и сравним их с математическим ожиданием и СКО, полученным по формулам (представлены в Таблице 3).

Таблица 3. Сравнение математического ожидания и СКО треугольного распределения с практическими результатами

	Теоретическое значение	100 прогонов	1000 прогонов	10000 прогонов
$M(y)$	6.67	5.84	6.75	6.69
$\sigma(y)$	4.71	4.09	4.67	4.76

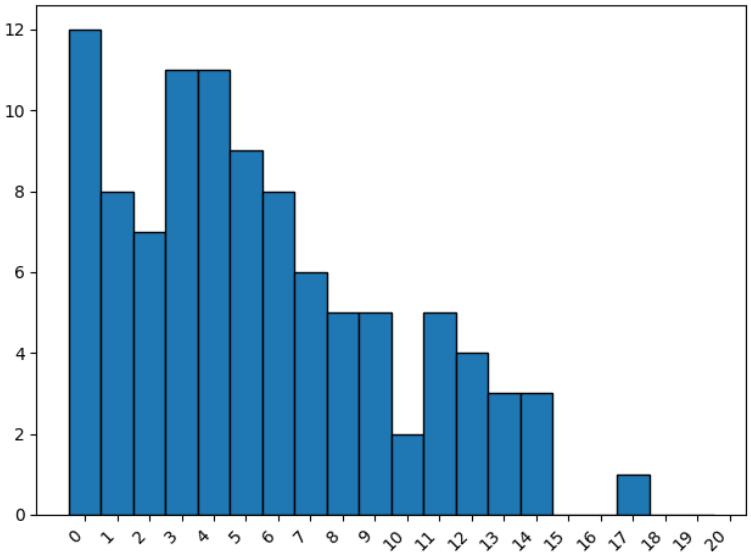


Рисунок 10 — Гистограмма выборки из 100 элементов.

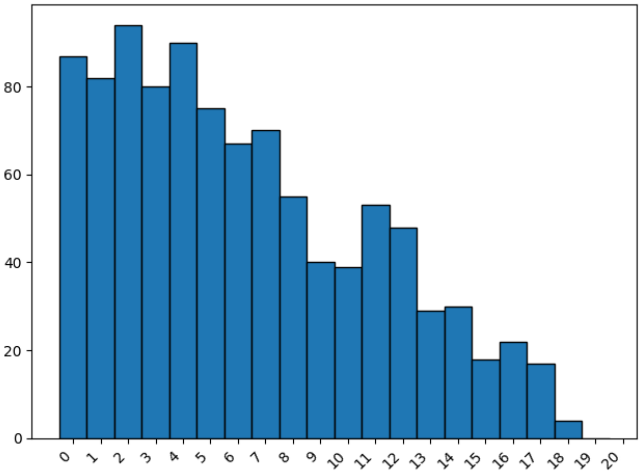


Рисунок 11 — Гистограмма выборки из 1000 элементов.

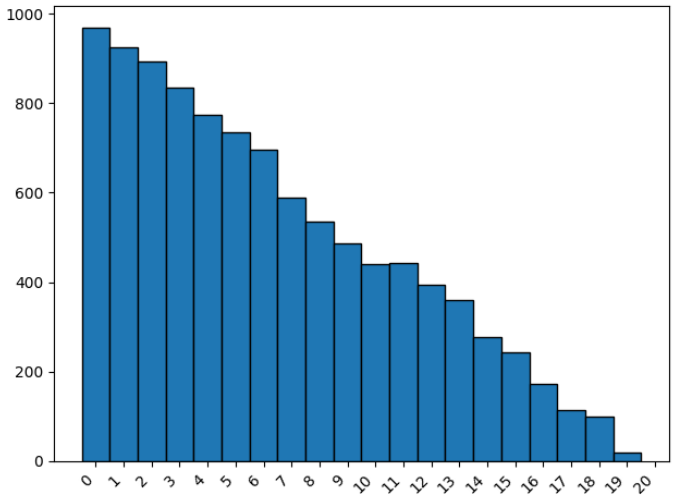


Рисунок 12 — Гистограмма выборки из 10000 элементов.

Исходный код программы представлен в Приложении А.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы, с помощью генератора последовательности случайных чисел, распределенных по равномерному закону на промежутке [0; 1], смоделировать последовательность случайных чисел, распределенных по равномерному закону на другом промежутке, показательному и треугольному законам.

Полученные в результате моделирования математическое ожидание и СКО случайных величин, а также качественная оценка плотности распределения (гистограмма) близки к теоретическим. При этом с увеличением числа случайных чисел в последовательности, точность моделирования повышается.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
from random import random
from math import log, floor, ceil
from statistics import mean, stdev
import matplotlib.pyplot as plt

def random_uniform():
    x = random()
    return x * 200

def random_exp():
    x = random()
    return log(1 - x) * (-110)

def random_triangle():
    x = random()
    return 20 - 20 * (1 - x)**0.5

def generate(N, func):
    nums = []
    for x in range(N):
        num = func()
        nums.append(num)
    return nums

def bar_chart(nums, step, n=20):
    heights = [0] * n
    for i in range(len(nums)):
        heights[floor(nums[i] / step)] += 1

    centers = [i * step + step // 2 for i in range(n)]
    plt.bar(centers, heights, width=step, edgecolor="black",
align="center")

    boundaries = [i * step for i in range(n + 1)]
    plt.xticks(boundaries, rotation=45, ha="right")
```

```
    plt.tight_layout()
    plt.show()

lens = [100, 1000, 10000]
uni_nums = []
exp_nums = []
tri_nums = []
for i in lens:
  uni_nums.append(generate(i, random_uniform))
  exp_nums.append(generate(i, random_exp))
  tri_nums.append(generate(i, random_triangle))

for i in range(3):
  bar_chart(uni_nums[i], step=10, n=20)

for i in range(3):
  bar_chart(exp_nums[i], step=ceil(max(exp_nums[i])/200)*10, n=20)

for i in range(3):
  bar_chart(tri_nums[i], step=1, n=20)

print("MEAN theor:", 100)
for i in range(3):
  print("MEAN pract:", mean(uni_nums[i]))

print("\n")

print("STDEV theor:", (200*3**0.5)/6)
for i in range(3):
  print("STDEV pract:", stdev(uni_nums[i]))

print("MEAN theor:", 110)
for i in range(3):
  print("MEAN pract:", mean(exp_nums[i]))

print("\n")

print("STDEV theor:", 110)
```

```
for i in range(3):
  print("STDEV pract:", stdev(exp_nums[i]))

print("MEAN theor:", 20/3)
for i in range(3):
  print("MEAN pract:", mean(tri_nums[i]))

print("\n")

print("STDEV theor:", (20*20/18)**0.5)
for i in range(3):
  print("STDEV pract:", stdev(tri_nums[i]))
```